

單元 6 人口與環境負載力

高中地理 重點筆記

一、人口成長與人口系統

指標	算法與意義
出生率、死亡率 移入率、移出率	各以該年人數除以年中總人口數，再乘以 1000（單位為千分率）
自然增加率	出生率－死亡率
社會增加率	移入率－移出率
人口成長率	自然增加率＋社會增加率

相關重點

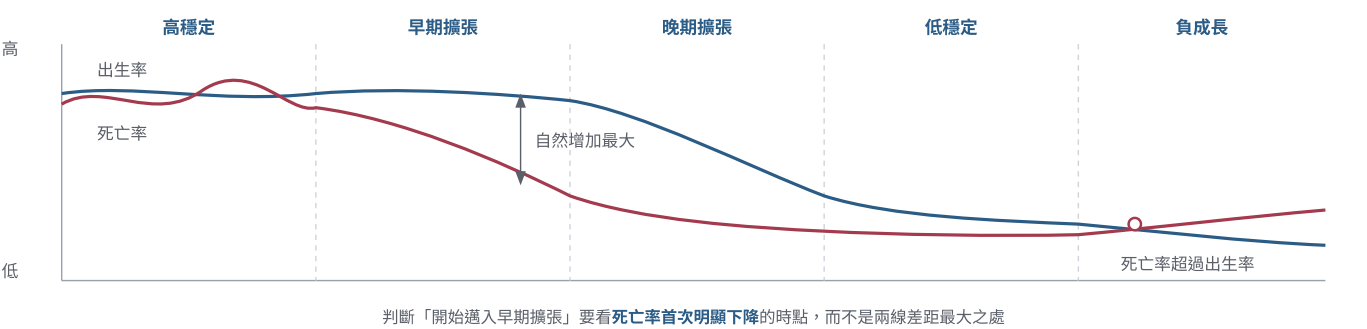
封閉性系統只考慮出生與死亡，人口成長等於自然增加，如二十世紀以後的臺灣；**開放性系統**另含移入與移出，人口成長為自然增加加社會增加。判讀圖表時要先確認題目問的是自然增加率還是人口成長率，兩者不同。

二、環境負載力

- **定義**：環境系統所能提供能源、物質，以及承受干擾、接納穢物的能力，因各地自然資源豐缺與經濟發展程度不同而有差異。
- **可變動**：天災（旱澇）或人禍（戰爭）使糧食生產力衰減，負載力**下降**；技術發展使生產力增加，負載力**上升**。
- **動態平衡**：若負載力不變，當人口超過負載力即形成生態失衡而引起大量死亡，一段時間後人口再增加、再失衡，周而復始。
- **馬爾薩斯人口論（1798）**：人口呈等比級數成長、糧食呈等差級數成長，若不節制人口，人類將陷於貧窮、饑荒、疾病與戰爭。因農業技術革新使糧產大增，加上已開發國家出生率下降，此一預言並未成真。

三、人口轉型模式

人口轉型指一地區由高出生率、高死亡率，逐漸轉變為低出生率、低死亡率的過程，主要出現於封閉性人口系統。



階段	出生率與死亡率	自然增加與成長	人口特徵與金字塔	代表地區
高穩定	出生率甚高（30‰ 以上）；死亡率甚高，並因天災戰亂而波動	自然增加率低，人口成長緩慢而穩定	幼年人口比例大、老年人口少； 增長型 （低金字塔）	傳統農業社會、19 世紀初以前的歐洲
早期擴張	出生率仍高； 死亡率因醫療技術與衛生環境改善而迅速下降	差額逐漸加大，自然增加率快速上升，人口成長快	幼年人口比例大； 增長型	經濟發展程度較低的漠南非洲國家、阿富汗、葉門

階段	出生率與死亡率	自然增加與成長	人口特徵與金字塔	代表地區
晚期擴張	受工業化、都市化與教育普及影響， 節育觀念普及使出生率快速下降 ；死亡率降至很低	差額縮小，自然增加率下降，人口成長趨緩	幼年比例降低、老年比例上升； 增長型轉靜止型	經濟發展程度較高的開發中國家，如印度、墨西哥
低穩定	出生率低且降至接近死亡率；死亡率因老年人口多而略回升	自然增加率低，人口成長緩慢而穩定	幼年比例持續下降、老年比例明顯上升； 縮減型	已開發國家，如韓國、美國、法國
負成長	出生率小於死亡率	自然增加率為負值，總人口數逐年下降	老年人口比例明顯提高； 縮減型	德國、義大利、日本、臺灣、韓國及部分東歐國家

相關重點

影響**死亡率**下降的是醫藥衛生與農業生產技術進步；進入低穩定階段後，死亡率會因老年人口比例增加而回升。影響**出生率**下降的是工業化社會對農業勞力需求降低、女性教育程度與就業率提高而晚婚晚育；低穩定階段後若遇鼓勵生育政策或吉祥年份（如龍年），出生率也可能短暫上升。

已開發國家轉型較早且過程**緩慢漸進**；開發中國家轉型較晚但**速度快速激烈**，因醫藥技術使死亡率驟降，而早婚與高結婚率使出生率降得慢，故人口壓力大。

四、人口組成與扶養比

項目	內容
年齡結構	幼年人口 0–14 歲、青壯年人口 15–64 歲、老年人口 65 歲以上。低度發展地區幼年比例高，高度發展地區老年比例高
扶養比	$(\text{幼年人口} + \text{老年人口}) \div \text{青壯年人口} \times 100$ 。扶養比愈高，青壯年負擔愈重，影響經濟發展。另可分為 扶幼比 與 扶老比
人口紅利	又稱人口機會窗，指出生率迅速下降後，總人口中 勞動人口比例上升 、勞力資源相對豐富、對經濟發展有利的黃金時期，通常出現在晚期擴張階段，一般以 扶養比小於 50 為判準。當扶養比再度升高、勞動人口比例下降，即進入 人口負利
老化指數	$65 \text{ 歲以上人口} \div 14 \text{ 歲以下人口} \times 100$ ，指數超過 100 代表老年人口已多於幼年人口
性別比	每一百個女性所對應的男性數目。已開發國家因老年人口多、女性壽命較長而女多於男；重度勞力需求的移入區（如西亞產油國）則男性明顯偏多
職業組成	就業人口在三級產業的分布。經濟發展程度愈高，第二、三級產業人口比例愈高

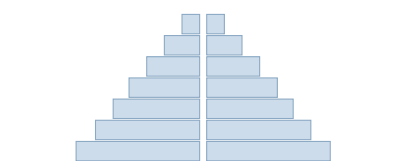
相關重點

判斷一國是否**先經歷人口紅利、再進入人口負利**，要看扶養比是否呈現「先降到低點、後又回升」的順序。若扶養比從頭到尾都偏高，代表從未享有紅利；若是先高後低，則是順序相反，兩者都不符合。

五、人口金字塔

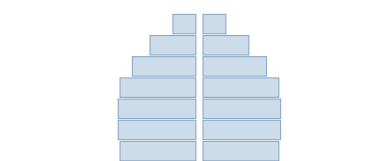
人口金字塔把一地的總人口數依性別與年齡層繪成圖，男左女右、通常每 5 歲一組。可同時觀察性別與年齡結構，並據以推估出生率、死亡率、扶養比與人口轉型階段。

增長型（低金字塔）



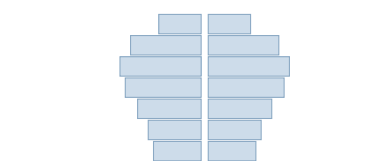
底部寬、快速向上收斂
高出生率、高死亡率
幼年人口多，成年人負擔重

靜止型



上下寬度接近、呈長方形
出生率與死亡率均降低
勞動力比例最高，扶養比最低

縮減型



底部收縮、中上部飽滿
出生率低、平均壽命長
老年比例高，扶老比高

	增長型（年輕型）	靜止型（成年型）	縮減型（老年型）
人口轉型階段	高穩定、早期擴張	晚期擴張至低穩定	低穩定、負成長
扶養比	高（扶養幼年人口）	最低	最高（扶養老年人口）
經濟發展	經濟落後，以第一級產業為主	開發中國家，轉為第二、三級產業	已開發國家
主要問題	人口成長快速，成年人負擔極重	老年人口漸增，安養問題浮現；幼年人口漸減，未來勞動力將短缺	高齡化嚴重、勞動力短缺、扶老比高，人口可能負成長
對應政策	改善醫療衛生、提升經濟、 推動節育與家庭計畫	及早因應人口老化	實施老人福利與長照 、獎勵生育、延長就業年限、引進國際移工

相關重點

由金字塔判斷該實施何種政策時，須先確認是哪一型：底部寬的**增長型**應對應節育與家庭計畫，底部收縮、上部飽滿的**縮減型**才對應長照與獎勵生育，兩者方向相反。

以洲別而言，非洲多為底部最寬的增長型，歐洲為縮減型，北美接近靜止型；**亞洲整體已非增長型**，其底部明顯收縮而中間年齡層飽滿，不可因人口總數最多就判為底部最寬者。

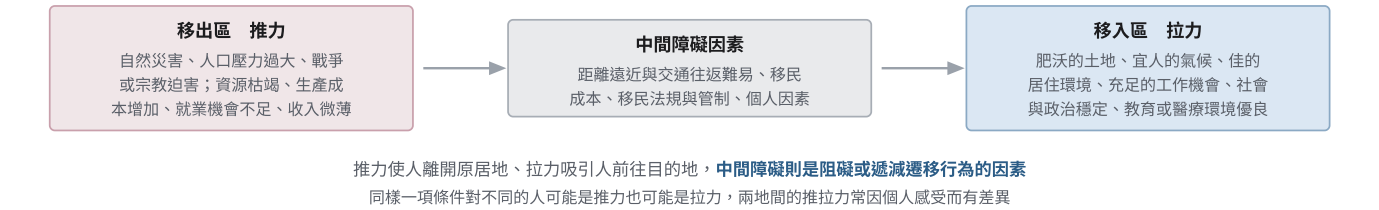
六、人口分布與人口密度

	內容
人口密度	年中人口數 ÷ 面積，可反映人口對環境的壓力或環境負載力
自然因素	以氣候影響最顯著。平原、丘陵、盆地與冷熱乾濕適宜處農業發達而人口稠密；高山高原、兩極、沙漠、雨林則人口稀疏
人文因素	集約農業、生產技術進步、經濟發達、開發較早者人口稠密；粗放農業、技術落後、開發較晚或有政策限制者人口稀疏
分布概況	約 60% 人口居住在亞洲，並集中於東亞與南亞。三大人口稠密區為 季風亞洲 （季風氣候、沖積平原、集約稻作）、 西歐與北美洲東北部 （工業化程度高、礦產豐富）
分布不均的影響	人口稀少區勞力不足、市場小、產業不發達而人力持續外流；人口稠密區則住宅不足、交通擁擠、生活環境惡化

相關重點

人口密度不等於人口集中程度：一國人口密度低，仍可能因人口高度集中於少數大都市而有很高的集中指數。開發中國家常見**假性都市化**，即鄉村產業結構不健全、生計艱困，使人口被**推向**大都市，而非都市基礎設施完善所產生的拉力，並因而形成首要型都市。

七、人口遷移



分類依據	類型與例子
時間	永久性： 尋求新的居住環境，如英國清教徒移民美洲。 暫時性： 工作、求學或季節性移動，如青年赴澳洲打工度假、菲律賓契約勞工至已開發國家工作
是否跨越國界	國內遷移： 如臺灣東部青年為就業遷往西部都會區、退休人士移居中部山區或東部。 國際遷移： 如臺灣的國際移工多來自東南亞，美國的國際移工則多來自墨西哥、中國、印度、菲律賓
遷移原因	政治與戰爭、經濟、自然災害、宗教迫害與強迫移民（如 15–19 世紀奴隸販賣）。1950 年代以後多為 經濟因素 ，由開發中國家移往經濟發展程度較高的國家

	移出區、移出國	移入區、移入國
人口與環境	人口減少、勞力短缺，環境負擔減輕，但人口分布更不均	人口密度增加、環境負荷增加，種族組成複雜
利	紓解人口壓力；國外收入匯回母國成為經濟來源；創造仲介等新的就業機會	改變人口結構、增加國內勞動力來源，如阿拉伯聯合大公國有大量男性勞工移入
弊	開發中國家人才外流；可能導致人口與家庭結構失衡	移民因宗教文化差異而產生社會衝突；影響當地人的就業機會

相關重點

分辨三者的關鍵在於位置：發生在**移出地**、把人推走的是**推力**；發生在**移入地**、把人吸引過去的是**拉力**；發生在**兩地之間**、使人想遷卻遷不成或遷得更少的，才是**中間障礙**，例如通關耗時、移民管制、治安風險與遷移成本。

八、臺灣的人口變遷

- **人口系統：**二十世紀以前為開放性系統，以中國的漢人移民為主；日治時期後移民漸少，轉為由出生與死亡決定的**封閉性系統**。
- **轉型歷程：**日治初期為增長型金字塔；日治後期因醫藥衛生與農業改善而死亡率下降，進入早期擴張；戰後嬰兒潮後推動節育使出生率降低；1990 年代後幼年人口持續下降、老年人口上升，形成高齡化與少子化。
- **關鍵數據：**總生育率長期低於人口替代水準 2.1 人；2017 年老化指數突破 100，老年人口超過幼年人口；2020 年起死亡人數多於出生人數，人口轉為**負成長**。
- **影響與對策：**勞動人口不足與老化、社會福利支出增加、扶養比提高使成年人負擔加重。對策包括調整人口政策、提高生育率、實施老人年金與長照、引入國際移工。